

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РК «РКИГ»



М.И. Пальчук

Приказ № ____ от 22.07.2026

Программа мероприятий по подготовке к НТО на 2026-2027 учебный год (для профиля «Беспилотные авиационные системы»)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа мероприятий разработана для подготовки обучающихся к участию в Национальной технологической олимпиаде по профилю **«Беспилотные авиационные системы»** (далее – Программа). Программа направлена на развитие у обучающихся компетенций, необходимых для успешного выступления на всех этапах Олимпиады.

Цель Программы: формирование и развитие у обучающихся инженерных, проектных и исследовательских компетенций в области беспилотных авиационных систем, необходимых для успешного участия в НТО.

Задачи Программы:

1. Изучение теоретических основ аэродинамики, навигации, систем управления и технического зрения беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
2. Освоение навыков программирования на языках Python и C/C++, необходимых для решения олимпиадных задач.
3. Приобретение практических навыков работы с симуляторами полета и реальными БЛА.
4. Развитие навыков командной работы и проектной деятельности.
5. Подготовка к успешному прохождению отборочных этапов и финала НТО.

Целевая аудитория: обучающиеся 8-11 классов, заинтересованные в участии в НТО по профилю «Беспилотные авиационные системы» (не менее 6 человек).

Сроки реализации: сентябрь 2026 – май 2027 года.

Формы проведения занятий:

- Лекционные и практические занятия.
- Работа в симуляторе полета.
- Проектная работа в командах.
- Участие в хакатонах и соревнованиях.
- Самостоятельная работа с использованием онлайн-курсов и материалов для подготовки.

Ожидаемые результаты:

- Успешное прохождение участниками отборочных этапов НТО.
- Развитие у участников инженерного мышления и навыков решения комплексных задач.
- Формирование команд для участия в финале НТО.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Тема / Раздел	Форма работы	Количество часов
Модуль 1. Введение в НТО и БАС (сентябрь)			
1.	Введение в Национальную технологическую олимпиаду. Профиль «Беспилотные авиационные системы».	Лекция, дискуссия	2
2.	Основы устройства и классификация БЛА.	Лекция	2
3.	Понятие о системах автоматического управления (САУ). ПИД-регуляторы.	Лекция, практикум	4
Модуль 2. Основы программирования (Python/C++) (октябрь-ноябрь)			
4.	Основы программирования на Python: синтаксис, структуры данных, алгоритмы.	Практикум, решение задач	8
5.	Основы программирования на C/C++: ввод/вывод, работа с массивами и строками.	Практикум, решение задач	8
Модуль 3. Физика и математика в задачах НТО (октябрь-ноябрь)			
6.	Решение физических задач (кинематика, динамика, законы сохранения) на примере заданий НТО.	Практикум	6
7.	Решение математических задач (алгебра, геометрия, элементы мат. анализа).	Практикум	6
Модуль 4. Беспилотные авиационные системы: углубленный уровень (декабрь-февраль)			
8.	Моделирование полета. Знакомство с симулятором UAVIANT.	Практикум	8
9.	Системы позиционирования БЛА (GPS, инерциальные системы).	Лекция, практикум	4
10.	Основы компьютерного зрения. Обработка изображений (OpenCV).	Лекция, практикум	8
11.	Программирование микроконтроллеров (Arduino/ESP32).	Практикум	8
Модуль 5. Решение олимпиадных задач и подготовка к этапам НТО (март-апрель)			
12.	Разбор заданий первого отборочного этапа (информатика, физика, инженерный тур).	Практикум, решение задач	10
13.	Подготовка ко второму отборочному этапу. Работа в командах над проектами.	Проектная работа, хакатон	12
Модуль 6. Подготовка к финалу (май)			
14.	Интенсивная подготовка к финалу. Решение комплексных инженерных задач.	Проектная работа, консультации	8
Итого			86

III. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД

График подтверждает регулярность и системность работы.

Месяц	Мероприятие	Формат	Ответственный
Сентябрь	Организационное собрание. Вводный модуль.	Очно	Руководитель Площадки, наставники
Октябрь	Модуль 2 (программирование) + Модуль 3 (физика/математика).	Очно/Онлайн	Наставники
Ноябрь	Модуль 2 (программирование) + Модуль 3 (физика/математика).	Очно/Онлайн	Наставники
Декабрь	Модуль 4 (БАС: симулятор, позиционирование).	Очно	Наставники
Январь	Модуль 4 (компьютерное зрение, Arduino).	Очно	Наставники
Февраль	Модуль 4 (компьютерное зрение, Arduino).	Очно	Наставники
Март	Модуль 5 (разбор заданий первого этапа).	Очно	Наставники
Апрель	Модуль 5 (подготовка ко второму этапу). Участие в хакатонах.	Очно	Наставники
Май	Модуль 6 (интенсив к финалу).	Очно	Наставники, Руководитель Площадки